

第2章 AT89 系列单片机的硬件体系结构

Atmel 公司是美国 20 世纪 80 年代中期成立并发展起来的半导体公司。该公司的技术优势在于推出 Flash 内存技术和高质量、高可靠性的生产技术，它率先将独特的 Flash 存储技术注入于单片机产品中。其推出的 AT89 系列单片机，在世界电子技术行业中引起了极大的反响，受到广大用户的欢迎。

本章以 AT89S51 为主线叙述 AT89xxx 系列单片机的内部结构、引脚功能、工作方式和时序等方面的知识。本章的知识是学习后续章节的基础，也是单片机应用系统硬件设计的基础。

2.1 AT89 系列单片机概述

2.1.1 AT89 系列单片机简介

AT89 系列单片机是与 MCS-51 系列单片机兼容的低功耗高性能 8 位 Flash 单片机。它是在以 MCS-51 的技术内核为主导的基础上倾注了 Atmel 公司的优良技术所进行的新的设计和开发，使之功能更强、更具特色，尤其是 AT89S 系列单片机具有在系统编程设计功能，使生产维护更加方便灵活。

2.1.2 AT89 系列单片机的主要性能

AT89 系列单片机具有如下主要性能。

- 与 MCS-51 单片机产品兼容。
- 4/8KB 可程序设计 Flash 内存。
- 1000 次擦写周期。
- 全静态操作：0Hz ~ 33MHz（89S 系列）或 0Hz ~ 24MHz（89C 系列）。
- 三级加密程序内存。
- 32 个可程序设计 I/O 口线。
- 2/3 个 16 位定时/计数器。
- 6/8 个中断源。
- 全双工 UART 串行通道。
- 低功耗空闲和掉电模式。
- 看门狗定时器及双数据指针（89S 系列）。
- 灵活的在系统程序设计（89S 系列）。

2.1.3 AT89 系列单片机的主要品种

Atmel 公司的 AT89 系列单片机有多种型号，但以 AT89x51 和 AT89x52 为代表，其主要

单片机品种及其特性见表 2-1。

表 2-1 AT89 系列单片机配置一览表

型号/特性	AT89C51	AT89C52	AT89S51	AT89S52	AT89LS51	AT89LS52	AT89LV51	AT89LV52
程序存储器 Flash/KB	4	8	4	8	4	8	4	8
数据存储器/B	128	256	128	256	128	256	128	256
工作频率/MHz	24		33		16			
定时/计数器/个	2	3	2	3	2	3	2	3
UART 通道/个	1	1	1	1	1	1	1	1
ISP	无	无	有	有	有	有	无	无
工作电压/V	4.0 ~ 6.0				2.7 ~ 6.0			
封装形式	DIP, PLCC, PQFP							

从表 2-1 中可以看出，AT89 系列单片机主要分为 51 和 52 两个子系列，每个子系列都有 4 种型号。52 子系列与 51 子系列相比，其不同之处：Flash 程序内存增至 8KB，数据存储器增至 256B，有 3 个定时/计数器等。AT89S 和 AT89C 相比，新增加了以下功能：支持在系统程序设计，使生产及维护更方便；增加了片内看门狗，使用户的应用系统更坚固；双数据指针使数据操作更加快捷方便；速度更高，最高可使用 33MHz 的晶振。AT89LS 和 AT89LV 系列可以在更低的电压（2.7V）和更宽的范围（2.7 ~ 6.0V）下工作，使应用范围更加广泛。AT89C51 系列和 AT89S51 系列各机型功能概况如表 2-2 和表 2-3 所示。本书的编写以 AT89S51 为例来介绍 51 系列单片机的工作原理，并兼顾介绍 AT89S 系列的 ISP 程序设计和内部看门狗的应用。

表 2-2 AT89C51 系列各机型功能概况

机 型	AT89C51	AT89C52	AT89C1051	AT89C2051
Flash/KB	4	8	1	2
片内 RAM/B	128	256	64	128
I/O 口引脚/个	32	32	15	15
定时/计数器/个	2	3	1	2
中断源/个	6	8	3	6
串行接口/个	1	1	1	1
M 加密/级	3	3	2	2
片内振荡器	有	有	有	有
E ² PROM/KB	无	无	无	无

表 2-3 AT89S51 系列各机型功能概况

机 型	AT89S51	AT89S52	AT89S53	AT89S8252
是否与 MCS-51 产品兼容	是	是	是	是
Flash/KB	4	8	12	8
工作电压/V	4 ~ 5.5	4 ~ 5.5	4 ~ 6	4 ~ 6
全静态工作频率/MHz	0 ~ 33	0 ~ 33	0 ~ 24	0 ~ 24
程序存储器锁存/级	三	三	三	三

(续)

机 型	AT89S51	AT89S52	AT89S53	AT89S8252
片内 RAM/位	128 × 8	256 × 8	256 × 8	256 × 8
可编程 I/O 位/位	32	32	32	32
中断源/个	6	8	9	9
定时/计数器/个	2 (16 位)	3 (16 位)	3 (16 位)	3 (16 位)
全双工串行口	有	有	有	有
SPI 串行接口	无	无	有	有
低功耗休闲和降压模式	有	有	有	有
可编程监视器	有	有	有	有
双数据指针低功耗模式	有	有	有	有
中断恢复	有	有	有	有
断电标志	有	有	有	有

2.1.4 AT89 系列单片机的型号编码

AT89 系列单片机的型号编码由 3 个部分组成，它们是前缀、型号和后缀，格式如下：

AT 89XXXXX-YYYY

其中，AT 是前缀；89XXXXX 是型号；YYYY 是后缀。

1. 前缀

由字母“AT”组成，表示该器件是 Atmel 公司的产品。

2. 型号

由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。

“89CXXXX”中，9 表示内部含 Flash 内存，C 表示为 CMOS 产品；

“89LVXXXX”中，LV 表示低压产品；

“89SXXXX”中，S 表示含有串行下载 Flash 内存；

“XXXX”，表示器件型号数，如 51、52、53、1051、8252 等。

3. 后缀

由“YYYY”4 个参数组成，每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“-”号隔开。后缀中的第一个参数 Y 用于表示速度，后缀中的第二个参数 Y 用于表示封装，后缀中第三个参数 Y 用于表示温度范围，后缀中第四个参数 Y 用于说明产品的处理情况。例如：有一个单片机型号为“AT89C51-12PI”，则表示该单片机是 Atmel 公司的 Flash 单片机，内部是 CMOS 结构，速度为 12 MHz，封装为塑封 DIP，是工业用产品，按标准处理工艺生产。

2.2 AT89 系列单片机的结构原理

2.2.1 AT89 系列单片机的基本组成

图 2-1 是 AT89 系列单片机的基本结构框图。它主要包括以下几部分。

- 1 个 8 位中央处理单元 (CPU)，负责运算和控制各个功能部件。
- 片内 Flash 内存，用来存放程序或一些原始数据和表格，可重复程序设计，可进行 1000 次擦写操作。
- 片内 RAM，用来存放经常读、写的数据，如某些计算的中间结果等。
- 4 个 8 位的双向可寻址 I/O 口，每个口既可以用做输入，也可以用做输出。
- 1 个全双工口 UART (通用异步接收模式) 的串行接口，通过它可以和计算机或其他外设进行通信。
- 2 个 16 位的定时/计数器，用来对外部事件进行计数，也可以设置成定时器，并根据计数或定时的结果对单片机进行控制。
- 多个优先级的嵌套中断结构，6 级中断，并可实现多个优先级的嵌套。
- 一个片内振荡器和时钟电路，最高允许 24MHz 或 33MHz 的振荡频率。

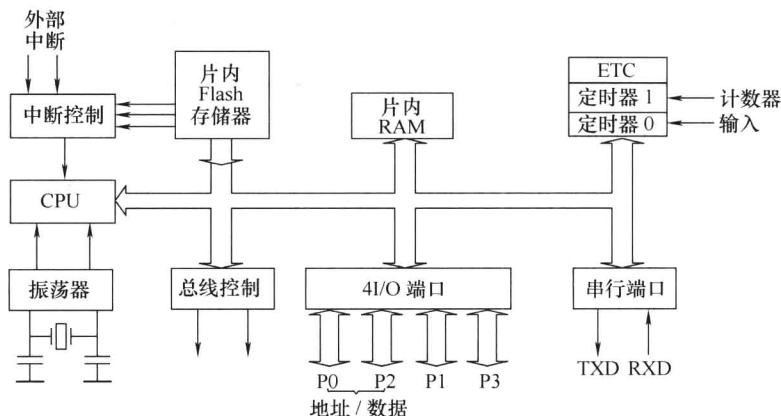


图 2-1 AT89 系列单片机的基本结构框图

2.2.2 AT89 系列单片机的内部框图

图 2-2 是 AT89S 系列单片机的内部结构框图。它集成了中央处理器 (CPU)、内存系统 (RAM 和 ROM)、定时/计数器、并行接口、串行接口、中断系统及一些特殊功能寄存器 (SFR)，它们通过内部总线紧密地联系在一起。

2.2.3 AT89 系列单片机的 CPU

中央处理器 (CPU) 是单片机的大脑，它决定了单片机的指令系统及主要功能。CPU 由运算器和控制器两部分组成，主要完成取指令、指令译码、发出各种操作所需的控制信号，使单片机各个部分协调工作。

1. 运算器

运算器是以算术逻辑单元 (ALU) 为核心，加上累加器 (ACC)、B 寄存器、程序状态字寄存器 (PSW) 及专门用于位操作的布尔处理机等组成的，它可以实现数据的算术运算、逻辑运算、位变量处理和数据传送等操作。

(1) ACC

ACC 是一个 8 位累加器，它是 CPU 中使用最频繁的寄存器，ALU 进行运算时，数据绝

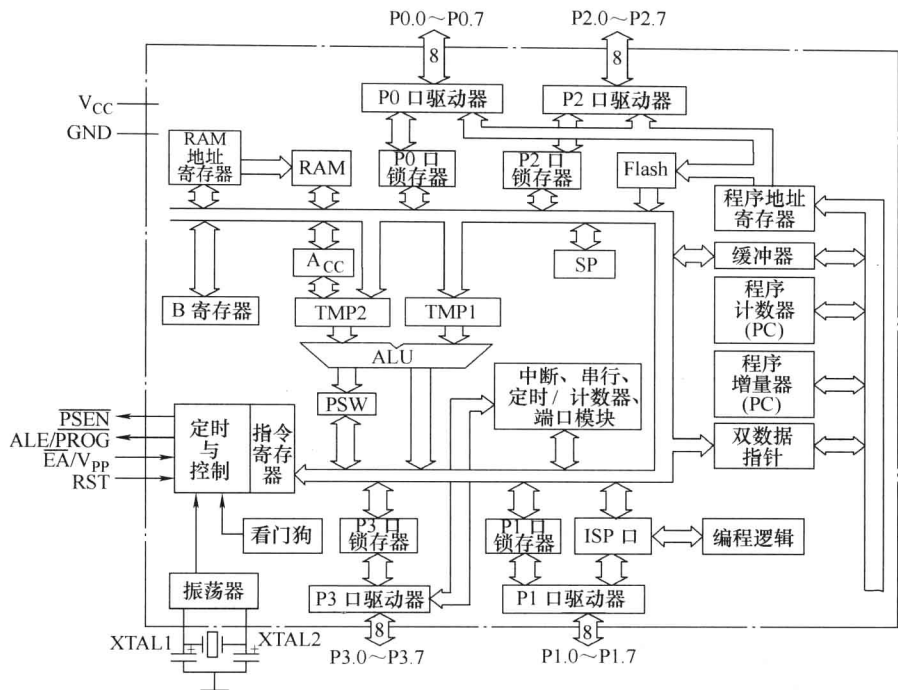


图 2-2 AT89S 系列单片机的内部结构框图

大多数时候都来自于 ACC。它一般用于存放参加运算的操作数和运算结果，在指令系统中用 A 表示。

(2) B 寄存器

B 寄存器是运算器中的一个工作寄存器，它是为乘法和除法指令而设置的。在除法指令中，被除数取自 ACC，除数取自 B，商数存放在 ACC 中，而余数则存放在 B 中。乘法指令的两个操作数分别取自 ACC 和 B，乘积则存放在 AB 寄存器对中（此处的 A 即 ACC）。在其他的运算中，B 寄存器可作为中间结果寄存器使用。

(3) PSW

PSW 是一个 8 位的寄存器，包含了各种程序状态信息，它相当于一个标志寄存器，以供程序查询和判别。PSW 的格式与标志如表 2-4 所示。

表 2-4 PSW 的格式与标志

CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P
----	----	----	-----	-----	----	---	---

此寄存器各位的含义如下（其中 PSW.1 未用）。

CY（PSW.7）：进位标志。在执行某些算术和逻辑指令时，它可以被硬件或软件置位或清零。CY 在布尔处理机中被认为是位累加器，其重要性相当于一般中央处理器中的累加器 A。

AC（PSW.6）：辅助进位标志。当进行加法或减法操作而产生由低 4 位数向高 4 位数进位或借位时，AC 将被硬件置位，否则就被清零。AC 被用于 BCD 码调整，详见指令系统中的“DA A”指令。

F0（PSW.5）：用户标志位。F0 是用户定义的一个状态标记，用软件来使它置位或清

零。该标志位状态一经设定，可由软件测试 F0，以控制程序的流向。

RS1、RS0 (PSW.4、PSW.3)：寄存器区选择控制位。可以用软件来置位或清零以确定工作寄存器区。RS1、RS0 与寄存器区的对应关系见表 2-5。

表 2-5 工作寄存器组选择

RS1	RS0	工作寄存器组
0	0	0 组 (00H ~ 07H)
0	1	1 组 (08H ~ 0FH)
1	0	2 组 (10H ~ 17H)
1	1	3 组 (18H ~ 1FH)

OV (PSW.2): 溢出标志。在带符号加减运算中, 超出了累加器 A 所能表示的符号数的有效范围 ($-128 \sim +127$) 时, 即产生溢出, $OV = 1$, 表明运算结果错误; 如果 $OV = 0$, 表明运算结果正确。

执行加法指令 ADD 时, 当位 6 向位 7 进位, 而位 7 不向 C 进位时, $OV = 1$; 或者位 6 不向位 7 进位, 而位 7 向 C 进位时, 同样 $OV = 1$ 。

乘法指令，乘积超过 255 时，OV = 1，乘积在 AB 寄存器对中；若 OV = 0，则说明乘积没有超过 255，乘积只在累加器 A 中。

除法指令, $OV=1$, 表示除数为 0, 运算不被执行; 否则, $OV=0$ 。

P (PSW.0): 奇偶标志。每个指令周期都由硬件来置位或清零, 以表示累加器 A 中 1 的位数的奇偶数。若 1 的位数为奇数, P 置 1; 否则, P 清零。

P 标志位对串行通信中的数据传输有重要的意义, 在串行通信中常用奇偶校验的办法来检验数据传输的可靠性。在发送端可根据 P 的值对数据进行奇偶置位或清零。

PSW.1: 程序状态字的第1位, 该位的含义没有定义, 若用户要使用这一位, 可直接使用 PSW.1 的位地址。

PSW 除具有字节地址外, 还具有位地址, 因此可以对 PSW 中的任一位进行操作, 这无疑大大提高了指令执行的效率。

【例 2-1】 试分析下面指令执行后，累加器 A，标志位 C、AC、OV、P 的值？

MOV A, #66H

ADD A, #59H

分析：第一条指令执行时把立即数 67H 送入累加器 A，第二条指令执行时把累加器 A 中的立即数 67H 与立即数 58H 相加，结果回送到累加器 A 中。加法运算过程如下：

$$\begin{array}{r}
 66H = 01100110B \\
 58H = 01011001B \\
 01100110B \\
 + 01011001B \\
 \hline
 10111111 = 0BFH
 \end{array}$$

则执行后累加器 A 中的值为 0BFH，由相加过程得 C = 0、AC = 0、OV = 1、P = 1。

2. 控制器

控制部件是单片机的控制中心，它包括定时和控制电路、指令寄存器、指令译码器、程序计数器（PC）、堆栈指针寄存器（SP）、数据指针寄存器（DPTR）以及信息传送控制部

件等。它先以振荡信号为基准产生 CPU 的时序,从 ROM 中取出指令到指令寄存器,然后在指令译码器中对指令进行译码,产生指令执行所需的各种控制信号,送到单片机内部的各项功能部件,指挥各功能部件产生相应的操作,完成指令对应的功能。

(1) PC

PC 用于存放 CPU 要执行的下一条指令的地址。程序中的每条指令都有自己的存放地址(指令都存放在 ROM 区的某一单元),CPU 要执行某条指令时,就把该条指令的地址码(即 PC 中的值)送到地址总线,从 ROM 中读取指令,当 PC 中的地址码被送上地址总线后,PC 会自动指向 CPU 要执行的下一条指令的地址。执行指令时,CPU 按 PC 的指示地址从 ROM 中读取指令,所读取指令码送入指令寄存器中,由指令译码器对指令进行译码,发出相应的控制信号,从而完成指令所指定的操作。

系统复位后 PC 的初始值为 0000H,因此 CPU 从 ROM 中 0000H 单元读取指令并译码执行。PC 不属于特殊功能寄存器 SFR 块,本身并没有地址,因而不可寻址,用户无法对它进行读/写操作,但是可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容,以控制程序按要求转移。

(2) SP

SP 是一个 8 位特殊功能寄存器。它指示出堆栈顶部在内部 RAM 中的位置。系统复位后,SP 初始化为 07H,使得堆栈事实上由 08H 单元开始。考虑到 08H~1FH 单元分属于工作寄存器区 1~3,若程序设计中要用到这些区,则最好把 SP 值改置为 1FH 或更大的值,如 60H。SP 的初始值越小,堆栈深度就越深。堆栈指针的值可以由软件改变,因此堆栈在内部 RAM 中的位置比较灵活。

除用软件直接改变 SP 值外,在执行 PUSH、POP、各种子程序调用、中断响应、子程序返回(RET)和中断返回(RETI)等指令时,SP 值将自动调整。

(3) DPTR

~~DPTR 为 16 位的数据指针寄存器,由两个 8 位的寄存器 DPH 和 DPL 组成,可存放一个 16 位的地址值。当 CPU 访问 64KB 的外部数据存储器时,就用 DPTR 作为地址指针,存放外部内存的地址;当 CPU 访问 64KB 的程序存储器时,DPTR 用作基址寄存器。CPU 也可单独对 DPH、DPL 操作,即将 DPTR 分成两个寄存器使用。~~

2.3 AT89 系列单片机的存储器结构

AT89 系列单片机采用哈佛结构,有单独的程序存储器和数据存储器。外部程序存储器和数据存储器都可以 64KB 寻址。AT89 系列单片机存储器的结构如图 2-3 所示。

2.3.1 AT89 系列单片机的程序存储器

1. AT89 系列单片机程序存储器 ROM

程序存储器用于存放编好的程序、常数或表格。在正常工作时只可读不可写,掉电后数据不丢失。下面以 AT89S51 单片机为例进行讲解。

1) 片内具有 4KB 的 Flash 结构的电可擦除只读存储器,与 Intel 公司早期产品的紫外线擦除的 EPROM 结构相比,使用更灵活、更方便。

2) 外部可以扩展 64KB 的 ROM,以满足一些大程序的需要。但是建议用户尽量不要外

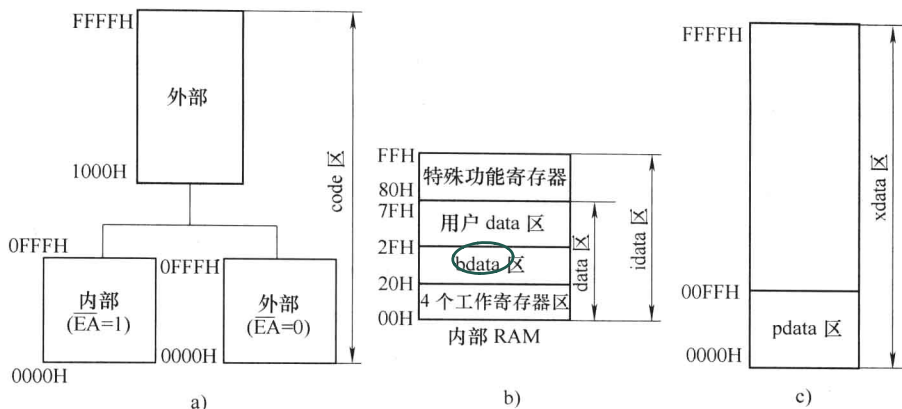


图 2-3 AT89 系列单片机内存的结构

a) 程序存储器 (ROM) b) 内部数据存储器 (内 RAM) c) 外部数据存储器 (外 RAM)

扩 ROM，因为当扩展外部 ROM 的时候，系统要占有单片机的 P0、P2 口及 P3 口的部分口线作为总线。所以在大多数的应用场合，尽量选择片内的 Flash 内存 的容量能够满足实际需要的单片机型号，这样不仅可以节省额外的硬件投资和单片机的口线资源，更重要的是片内 Flash 中的程序在下载、烧写时通过“加密”可以得到保护。只有当程序特别大，而且 内部空间无法满足要求时，才选用扩展外部 ROM。

3) 程序内存最低端的地址可以在片内 Flash 中，或在外部 ROM 中。通过单片机的引脚 $\overline{EA}$ 的电平来选择。例如，在带有 4KB 片内 Flash 的 AT89S51 中，如果把 $\overline{EA}$ 引脚连到 V_{CC} ，当地址为 0000H ~ 0FFFH 时，则访问内部 Flash；当地址为 1000H ~ FFFFH 时，则访问外部程序内存。在 AT89C52 (8KB Flash) 中，当 $\overline{EA}$ 端保持高电平时，如果地址不超过 1FFFH，则访问内部 Flash；地址超过 1FFFH (即为 2000H ~ FFFFH) 时，将自动转向外部程序内存。如果 $\overline{EA}$ 端接地，则只访问外部程序内存，不管是否有内部 Flash 内存。

2. AT89 系列单片机程序存储器管理

1) 每个 ROM 单元 (Byte) 对应一个唯一的 16bit 的地址编码 (Address)。

2) CPU 要到某个 ROM 单元去取指令，是通过把地址编码写入 16 位的 PC (程序计数器) 来实现的，因此 AT89 系列单片机地址的编码范围 (通常称为寻址范围) 为：

0000	0000	0000	0000B	~	1111	1111	1111	1111H	(二进制)
0	0	0	0H	~	F	F	F	FH	(十六进制)
			0	~				65535	(十进制)

3) 系统复位后，PC 的初始值为 0000H，以后的取值是 CPU 根据用户程序的运行流程自动装载的 (程序顺序执行时，PC 值自动加 1；执行转移指令、子程序调用和中断服务程序时，PC 值分别等于转移的目标地址、子程序或中断服务程序的入口地址)，它的值代表单片机下一条要执行的指令在 ROM 中的存放位置，用户不能直接对 PC 进行操作。

3. AT89 系列单片机程序存储器的分配

程序内存的某些单元是保留给系统使用的，这几个单元的配置如图 2-4 所示。从图 2-4 可知，单片机复位后，PC 的内容为 0000H，所以 CPU 总是从 0000H 单元开始执行程序。

但从地址 0003H 开始，系统每隔 8 个单元为 6 个中断服务子程序分配有一个固定的入口地址。例如，外部中断 0 的入口地址为 0003H；定时器 0 的入口地址为 000BH；外部中断 1

的入口地址为 0013H；定时器 1 的入口地址为 001BH；以此类推。中断响应后，程序计数器 PC 将自动根据中断类型指向这些入口地址的某一个，CPU 就从这里开始执行中断服务子程序。如果一个中断服务子程序足够短的话，则可以全部存放在这 8 个单元中。对较长的服务子程序，则可利用一条跳转指令跳过后续的中断入口地址。

因此从 0003H 单元开始的这段区域应该保留给中断使用，所以程序设计时在 0000H ~ 0002H 单元放置一条转移指令，跳过这段区域，转到系统主程序，除非系统不使用中断，主程序才可以覆盖这段区域。

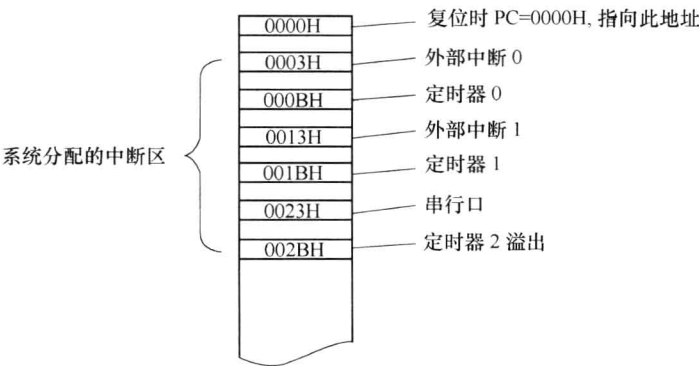


图 2-4 程序内存的复位及中断入口配置

2.3.2 AT89 系列单片机的数据存储器的

数据存储器 RAM 用于存放程序中的“中间数据”或程序运行后的结果，掉电后内容会丢失。与程序存储器一样，数据存储器同样可分为两个地址空间：一个为内部 256B 内存空间；一个为外部扩展的 64KB 内存空间。使用外部 RAM 同样是以付出占用口资源为代价的，所以一般情况下不提倡使用外部 RAM。51 系列单片机使用 MOV 指令访问内部 RAM 空间，使用 MOVX 指令访问外部 RAM 空间。

1. 内部数据存储器的结构

单片机的内部数据存储器结构如图 2-5 所示。片内数据存储器地址范围是 00H ~ FFH，只有 256B。对于 51 系列，高 128B 被特殊功能寄存器占用。对于 52 系列，高 128B 与特殊功能寄存器地址重叠。也就是说，高 128B 与特殊功能寄存器有相同的地址，而物理上是分开的。当一条指令访问高于 7FH 的地址时，寻址方式决定 CPU 访问高 128B RAM 还是特殊功能寄存器空间。

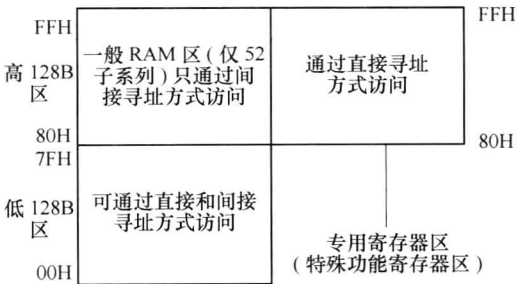


图 2-5 单片机的内部数据存储器结构

直接寻址方式访问特殊功能寄存器（SFR）。例如：MOV 0A0H，#data，直接寻址指令访问 0A0H（P2 口）存储单元。

间接寻址方式访问高 128B RAM。例如：当 R0 内容为 0A0H，指令 MOV @R0，#data，访问的是地址 0A0H 的寄存器，而不是 P2 口（它的地址也是 0A0H）。

(1) 低 128B RAM 区

低 128B RAM 区的分配情况如图 2-6 所示。主要分为三个区域：工作寄存器组区、位寻址区和用户 RAM 区。

1) 工作寄存器组区。最低 32 个单元（地址为 00H ~ 1FH）是 4 个通用工作寄存器组。每个寄存器组含有 8 个 8 位寄存器，编号为 R0 ~ R7。PSW 中的 2 位 RS0、RS1 用来确定当前采用哪一个工作寄存器组，其对应关系如前面的表 2-3 所示。在某一时刻只能选用其中的一组寄存器工作，系统复位后，指向工作寄存器组 0。如果用户程序不需要 4 个工作寄存器区，则不用的工作寄存器单元可以作为一般的 RAM 使用。

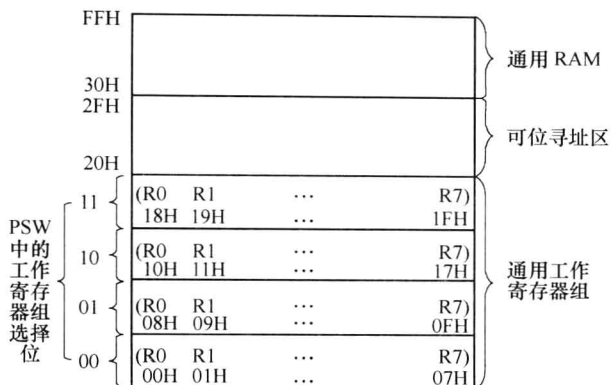


图 2-6 内部 RAM 低 128B RAM 区的分配

2) 位寻址区。内部 RAM 区中的 20H ~ 2FH 单元（16B）可供位寻址，这 16 个单元共有 128 位，每位均可直接寻址，其位地址范围为 00H ~ 7FH，具体情况见表 2-6。这些位地址有两种表示方式：一种是采用位地址形式，即 00H ~ 7FH；另一种是用“字节地址（20H ~ 2FH）· 位数”方式表示。例如，位地址 00H ~ 07H 也可表示为 20H.0 ~ 20H.7。

单元地址

表 2-6 位寻址区地址表

字节地址	地 址 位							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
20H	07	06	05	04	03	02	01	00
21H	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
22H	17	16	15	14	13	12	11	10
23H	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18
24H	27	26	25	24	23	22	21	20
25H	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28
26H	37	36	35	34	33	32	31	30
27H	3F	3E	3D	3C	3B	3A	39	38
28H	47	46	45	44	43	42	41	40
29H	4F	4E	4D	4C	4B	4A	49	48
2AH	57	56	55	54	53	52	51	50
2BH	5F	5E	5D	5C	5B	5A	59	58
2CH	67	66	65	64	63	62	61	60
2DH	6F	6E	6D	6C	6B	6A	69	68
2EH	77	76	75	74	73	72	71	70
2FH	7F	7E	7D	7C	7B	7A	79	78

- 该区域每个单元可以作为一般 RAM 单元整体使用。例如：

MOV 20H, #35H ; 将 20H 单元赋值 35H

指令执行后：

20H 单元地址

0	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

MOV 为字节操作指令，指令中的 20H 为内部 RAM 单元地址。

- 该区域的每一位也可以作为独立的可寻址位单独使用。例如：

SETB 20H ; 将 24H 单元的第 0 位置为 1

假设 24H 单元原来内容为 0，则指令执行后：

位地址

20H

单元地址 24H

0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

SETB 为位操作指令，指令中的 20H 为位地址，即 24H 第 0 位的位地址，指令也可以写成：

SETB 24H. 0

3) 用户 RAM 区。30H ~ 7FH 共 80 个字节单元，为字节寻址的内部 RAM 区，可供用户作为数据存储区。这一区域的操作指令非常丰富，数据处理方便灵活，是非常宝贵的资源。但是，如果堆栈指针初始化时设置在这个区域，就要留出足够的字节单元作为堆栈区，以防止在数据存储时，破坏堆栈的内容。

堆栈：是按先进后出或后进先出原则进行读/写的特殊 RAM 区域。51 单片机的堆栈区是不固定的，原则上可设置在内部 RAM 的任意区域内。实际使用时要根据对片内 RAM 各功能区的使用情况而灵活设置，应避开工作寄存器区、位寻址区和用户实际使用的数据区，一般设在 2FH 地址单元以后的区域。

堆栈的作用：主要用在子程序调用或中断处理过程中，用于保护断点和现场，实现子程序或中断的多级嵌套处理。在 CPU 响应中断或调用子程序时，会自动地将断点处的 16 位返回地址压入堆栈。在中断服务程序或子程序结束时，返回地址会自动由堆栈弹出，并放回到 PC 中，使程序从原断口处继续执行下去。堆栈除了用于保护断点处的返回地址外，还可以用于保护其他一些重要信息。要注意的是，必须按照“后进先出”的原则存取信息。堆栈也可以作为特殊的数据交换区使用。

堆栈的开辟：栈顶的位置由专门设置的堆栈指针寄存器 SP 指出。51 单片机的 SP 是 8 位寄存器，堆栈属向上生长的，当数据压入堆栈时，SP 的内容自动加 1，作为本次进栈的指针，然后再存入数据。SP 的值随着数据的存入而增加。当数据从堆栈弹出之后，SP 的值随之减少。复位时，SP 的初值为 07H，用户在初始化程序中可以给 SP 赋新的初值。

(2) 高 128B 的特殊功能寄存器 (SFR) 区

SFR 是单片机片内资源的控制指挥单元，单片机内部不管集成了多少外围接口部件和功能单元，都是通过 SFR 进行控制和管理的，因此学习任何一个单片机的功能部件的使用，一定要了解与之相关的 SFR，并弄清通过这些 SFR 如何去控制你所使用的功能部件。

51 系列单片机内的 I/O 锁存器、定时器、串行口数据缓冲器以及各种控制寄存器和状态寄存器都以特殊功能寄存器的形式出现。它们离散地分布在 80H ~ FFH 的地址空间范围

内, 具体分布见表 2-7。

表 2-7 列出了 AT89S52 单片机所有的特殊功能寄存器及其地址和初始值。其中单字节的有 ACC、B、PSW、SP、P0、P1、P2、P3、IP、IE、TMOD、TCON、T2CON、T2MOD、SCON、SBUF、PCON、AUXR、AUXR1、WRDTRST 等 20 个, 双字节的有 DP0L-DP0H、DP1L-DP1H、TH0-TL0、TH1-TL1、TH2-TL2、RCAP2H-RCAP2L 等 6 个。其中 AUXR、AUXR1、WRDTRST 仅 AT89S 系列单片机具有, T2CON、T2MOD、H2-TL2、RCAP2H-RCAP2L 仅 52 系列单片机具有。字节地址能被 8 整除的专用寄存器都可以实现位寻址, 个别不能被 8 整除的专用寄存器也可以实现位寻址, 其位地址见表 2-8。这些位寻址单元与布尔指令集构成了 51 系列单片机具有的布尔处理系统, 它是一个完整的布尔处理机, 在开关判别决策、逻辑功能实现和实时控制等方面是非常有用的。

表 2-7 AT89S52 单片机的 SFR 在 80H ~ FFH 的离散分布

0F8H									0FFH
0F0H	B 00000000								0F7H
0E8H									0EFH
0E0H	ACC 00000000								0E7H
0D8H									0DFH
0D0H	PSW 00000000								0D7H
0C8H	T2CON 00000000	T2MOD XXXXXX00	RCAP2L 00000000	RCAP2H 00000000	TL2 00000000	TH2 00000000			0CFH
0C0H									0C7H
0B8H	IP XX000000								0BFH
0B0H	P3 11111111								0B7H
0A8H	IE 0X000000								0AFH
0A0H	P2 11111111		AUXR1 XXXXXXXX0				WDTRST XXXXXXXXX		0A7H
098H	SCON 00000000	SBUF XXXXXXXXX							09FH
090H	P1 11111111								097H
088H	TCON 00000000	TMOD 00000000	TL0 00000000	TL1 00000000	TH0 00000000	TH1 00000000	AUXR XXX00XX0		08FH
080H	P0 11111111	SP 00000111	DP0L 00000000	DP0H 00000000	DP1L 00000000	DP1H 00000000		PCON 0XXX0000	087H

1) SFR 的使用方法:

- ① 从表 2-7 可以看出, 80H ~ FFH 这 128B 并不是所有的地址都定义了 SFR。在这个区

域当中，除了 SFR 之外剩余的空闲单元，用户不得使用。读这些地址，一般将得到一个随机数据；写入的数据将会无效。

② 必须使用直接寻址方式对 SFR 进行访问，可使用寄存器名称（是它的符号地址）或地址。

例如：0E0H——累加器的地址

ACC——累加器的名称

③ 具有位地址和位名称的 SFR 才可以位寻址，位地址有以下 4 种表示形式：

• 直接使用位地址表示：

例如，0D7H 表示 PSW 最高位的位地址。

• 使用位名称表示：

例如，CY 表示 PSW 最高位的位名称。

• 使用 SFR “字节地址. 位”形式表示：

例如，0D7H.7 表示 PSW 字节地址. 最高位。

• 使用 SFR “名称. 位”形式表示：

例如，PSW.7 表示 PSW 名称. 最高位。

AT89C 系列单片机特殊功能寄存器名称、标识符、地址见表 2-8。有位地址的可以寻址。

表 2-8 AT89C 系列单片机特殊功能寄存器名称、标识符、地址

专用 寄存器名称	符号	字节地址	位地址（十六进制）/位名称							
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
P0 口	P0	80H	87	86	85	84	83	82	81	80
堆栈指针	SP	81H								
DPTR 低字节	DPL	82H								
DPTR 高字节	DPH	83H								
电源控制寄存器	PCON	97H								
定时/计数器 控制寄存器	TCON	88H	TF1 8F	TR1 8E	TF0 8D	TR0 8C	IE1 8B	IT1 8A	IE0 89	IT0 88
定时/计数器 方式控制寄存器	TMOD	89H								
定时器 0 低字节	TL0	8AH								
定时器 1 低字节	TL1	8BH								
定时器 0 高字节	TH0	8CH								
定时器 1 高字节	TH1	8DH								
P1 口	P1	90H	97	96	95	94	93	92	91	90
串行口控制寄存器	SCON	98H	SM0 9F	SM1 9E	SM2 9D	REN 9C	TB8 9B	RB8 9A	T1 99	R1 98
串行口数据缓冲器	SBUF	99H								
P2 口	P2	A0H	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
中断允许寄存器	IE	A8H	EA AF	— —	ET2 AD	ES AC	ET1 AB	EX1 AA	ET0 A9	EX0 A8
P3 口	P3	B0H	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

(续)

专用 寄存器名称	符号	字节地址	位地址 (十六进制) / 位名称							
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
中断优先级设置 寄存器	IP	B8H	— —	— —	PT2 BD	PS BC	PT1 BB	PX1 BA	PT0 B9	PX0 B8
定时/计数器 2 控制寄存器	T2CON *	C8H	TE2 CF	EXF2 CE	RCLK CD	TCLK CC	EXEN CB	TR2 CA	C/T2 C9	C/L2 C8
定时/计数器 2 自动重装载低字节	RLDL *	CAH								
定时/计数器 2 自动重装载高字节	RLDH *	CBH								
定时/计数器 2 低字节	TL2 *	CCH								
定时/计数器 2 高字节	TH2 *	CDH								
程序状态寄存器	PSW	D0H	CV D7	AC D6	F0 D5	RS1 D4	RS0 D3	OV D2	— D1	P D0
累加器	A	E0H	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0
B 寄存器	B	FOH	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0

注：表中带 * 的寄存器与定时/计数器 2，只有 52 子系列芯片中存在。RLDH、RLDL 也可写作 RCAP2H、RCAP2L，分别称为定时/计数器 2 捕捉高字节、低字节寄存器。

2) AT89S 系列单片机新增的 SFR 及功能简介：

AT89S 系列单片机除了如表 2-8 所示的和 AT89C 系列单片机相同的 SFR 以外，又新增了几个 SFR，使其功能更强。

① 双数据指针寄存器 DPTR0 和 DPTR1。AT89S 系列单片机提供了两路 16 位数据指针寄存器：位于 SFR 中 82H ~ 83H 的 DPTR0 和位于 84H ~ 85H 的 DPTR1，能给程序设计带来很大的便利。

在 8051 体系中，数据指针 DPTR 作为一个特殊的 16 位寄存器，用于寻址 64 KB 的 XDATA 或 CODE 空间。双数据指针可以改善同时需要两个 16 位指针运用时的性能。作为一种增强特性，DPTR 被增强为 DPTR0 和 DPTR1 两个，DPTR0 仍然运用原来的地址，用 AUXR1 的 0 位 DPS 来切换。当 DPS 位为 0 时，所有对 DPTR 的操作运用 DPTR0；当 DPS 位为 1 时，所有对 DPTR 的操作运用 DPTR1。这样，通过一个基本的 INC AUXR1 指令，就可以来回切换两个数据指针。例如：

```
MOV AUXR1, #0           ; DPS 为 0, DPTR0 有效
```

```
.....
```

```
INC AUXR1                ; DPS 为 1, DPTR1 有效
```

```
.....
```

```
INC AUXR1                ; DPS 为 0, DPTR0 有效
```

② 辅助寄存器 1 (AUXR1)。AUXR1 用于选择双数据指针寄存器 DP0 和 DP1，它的字

节地址为 A2H，不可以位寻址。各位的定义如图 2-7 所示。

—	—	—	—	—	—	—	DPS
7	6	5	4	3	2	1	0

图 2-7 辅助寄存器 1

其中：

—表示预留扩展用；

DPS 表示数据指针选择位；

DPS = 0 选择 DPTR 寄存器 DP0L 和 DP0H；DPS = 1 选择 DPTR 寄存器 DP1L 和 DP1H。

③ 辅助寄存器 (AUXR)。AUXR 用于选择 ALE 的时钟输出方式、RESET 输出及空闲模式下 WDT 的工作方式，地址为 8EH，不可以位寻址，各位的定义如图 2-8 所示。

—	—	—	WDIDLE	DISRTO	—	—	DISALE
7	6	5	4	3	2	1	0

图 2-8 辅助寄存器

其中：

—表示预留扩展用；

DISALE 表示 ALE 使能标志位；

DISALE = 0 ALE 以 1/6 晶振频率输出信号；DISALE = 1 ALE 只有在执行 MOVX 或 MOVC 指令时启动；

DISRTO 为复位输出标志位；

DISRTO = 0 表示看门狗 (WDT) 定时结束，Reset 输出高电平；DISRTO = 1 Reset 表示只有输入；

WDIDLE 表示空闲模式下 WDT 使能标志位；

WDIDLE = 0 表示空闲模式下，WDT 继续计数；WDIDLE = 1 表示空闲模式下，WDT 停止计数。

④ 看门狗复位特殊功能寄存器 (WDTRST)。WDTRST 的地址为 0A6H，用于系统初始化时向 WDTRST 依次写入 0E1H 和 0E1H 来启动 WDT；当 WDT 启动后，系统正常工作时，用户必须定时向 WDTRST 写入 01EH 和 0E1H (即喂狗) 以避免 WDT 溢出。当系统由于干扰造成死机，不能定时向 WDTRST 写入 01EH 和 0E1H (即喂狗) 时，WDT 溢出使系统复位，使系统恢复正常工作。

(3) 内部高 128B 的 RAM 区 (仅 52 系列单片机具有)

内部高 128B 的 RAM 区具有和 SFR 区相同的地址，但必须使用间接寻址方式访问。例如，将 50H 写入 85H 单元，可以采用如下形式：

```
MOV R0, #85H
```

```
MOV @R0, #50H
```

2. 外部数据存储器

外部数据存储器的寻址空间可达 64 KB，地址范围是 0000H ~ FFFFH。P0 端口作为 RAM 的地址/数据总线，当外部地址空间小于 FFH 时，只需 P0 口作为地址总线即可，P2 口可以作为一般的 I/O 使用。当外部地址空间大于 FFH 时，则由 P2 端口传送高 8 位地址。对

片外数据存储器的访问, 使用 MOVX 的间接寻址指令, 以区别对内部 RAM 的访问, 同时产生读、写信号。

2.4 AT89 系列单片机的引脚功能

2.4.1 外部引脚

图 2-9 是 AT89S52 单片机的引脚结构图, 它有双列直插式的 PDIP 封装、方形的 PLCC 封装和 PQFP/TQFP 封装。

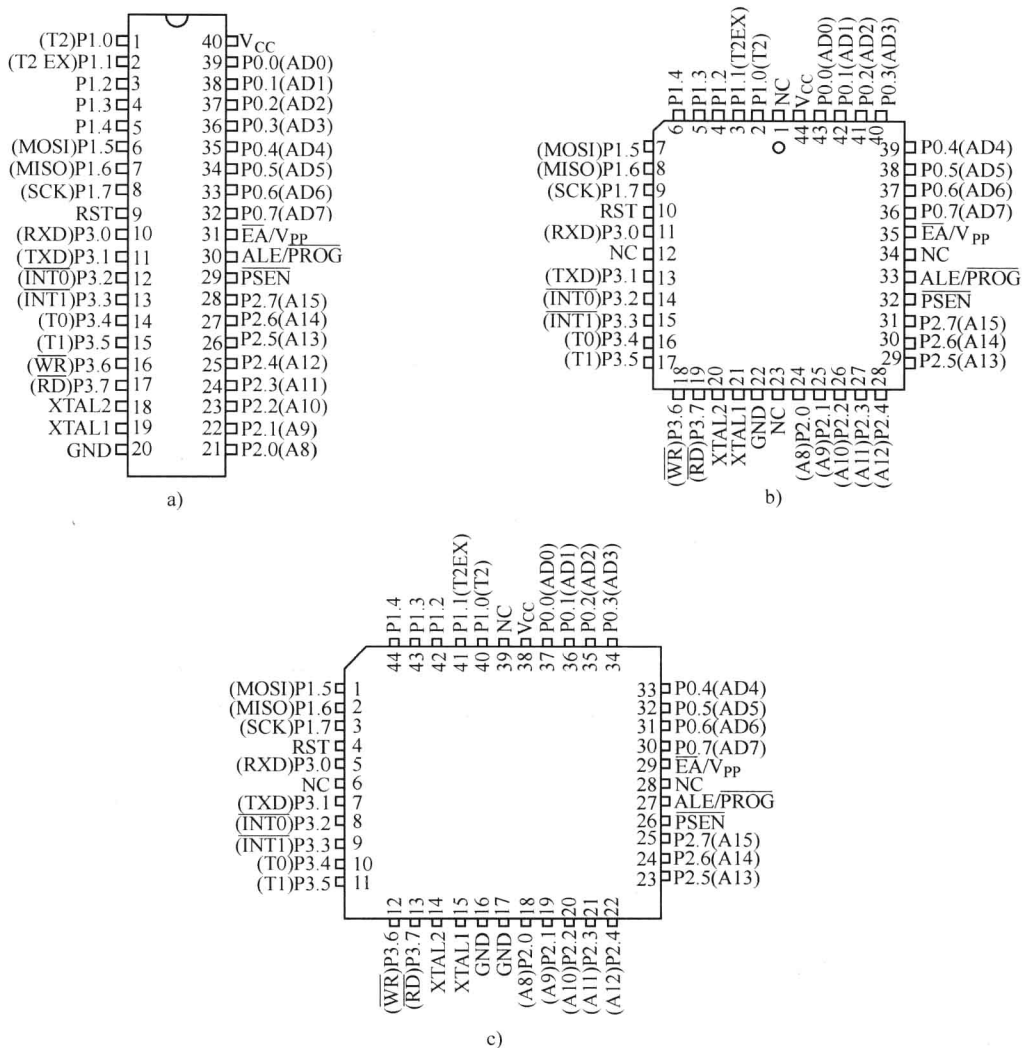


图 2-9 AT89S52 单片机的引脚图

a) PDIP 封装 b) PLCC 封装 c) TQFP 封装

在图 2-9 AT89S52 单片机的引脚图中, P1.0 (T2)、P1.1 (T2EX) 引脚的第二功能 (括号内功能), 只有 52 系列单片机具有, P1.5 (MOSI)、P1.6 (MISO)、P1.7 (SCK) 引脚的

第二功能只有 AT89S 系列单片机具有。这些引脚从功能角度来看可分为下面 4 个部分。

1. 输入输出引脚

AT89 系列单片机共有 4 个 8 位的并行 I/O 口: P0、P1、P2、P3 口, 对应的引脚分别是 P0.0 ~ P0.7, P1.0 ~ P1.7, P2.0 ~ P2.7, P3.0 ~ P3.7, 共 32 根 I/O 线。每根线可以单独用做输入或输出。

2. 控制引脚

(1) RST 复位输入端

在振荡器运行时, 在此脚上出现两个机器周期以上的高电平将使单片机复位。看门狗定时器 (Watchdog) 溢出后, 该引脚会保持 98 个振荡周期的高电平, 也会使单片机复位。在 AUXR 寄存器中的 DISRTO 位可以用于屏蔽这种功能。DISRTO 位的默认状态, 是复位高电平输出功能使能。

(2) ALE/ $\overline{\text{PROG}}$ 地址锁存允许/编程脉冲

在访问外部存储器时, 这个输出信号用于锁存低字节地址。在对 Flash 内存编程时, 这条引脚用于输入编程脉冲 PROG。一般情况下, ALE 是振荡器频率的 6 分频信号, 可用于外部定时或时钟。但是, 在对外部数据存储器每次存取中, 会跳过一个 ALE 脉冲。在需要时, 可以把 AUXR 寄存器的 0 位置为“1”, 从而屏蔽 ALE 的工作; 而只有在 MOVX 或 MOVC 指令执行时 ALE 才被启动。在单片机处于外部执行方式时, 对 ALE 屏蔽位置“1”并不起作用。

(3) $\overline{\text{PSEN}}$ 外部程序存储器的选通信号

它用于读外部程序存储器的选通信号, 低电平有效。当 AT89 系列单片机在执行来自外部程序存储器的指令时, 每一个机器周期 $\overline{\text{PSEN}}$ 被启动 2 次。在对外部数据存储器的每次存取中, $\overline{\text{PSEN}}$ 不出现。

(4) $\overline{\text{EA}}/\text{V}_{\text{pp}}$ 外部程序存储器访问允许端/编程电源输入端

$\overline{\text{EA}}$ 接地, 单片机从地址为 0000H ~ FFFFH 的外部程序内存中读取代码。 $\overline{\text{EA}}$ 接到 V_{CC} , 单片机先从内部程序内存中读取代码, 然后自动转向外部。在对 Flash 内存编程时, 这条引脚接收 12V 编程电压 V_{pp} 。

3. 电源和时钟引脚

V_{CC} : 电源端。

GND: 接地端。

4. 外接晶体引脚

XTAL1: 接外部晶体的一个引脚。在单片机内部, 它是构成片内振荡器的反相放大器的输入端。当采用外部振荡器时, 该引脚接收振荡器的信号, 即把此信号直接接到内部时钟发生器的输入端。

XTAL2: 接外部晶体的另一个引脚。在单片机内部, 它是构成片内振荡器的反相放大器的输出端。当采用外部振荡器时, 此引脚应悬浮不连接。

如果采用片内的振荡电路, 要在单片机的引脚 XTAL1 和 XTAL2 之间连接一个石英晶体或陶瓷谐振器, 并将两个电容接地, 如图 2-10 所示。如果使用石英晶体振荡器, C1、C2 的取值范围为 22 ~ 33pF; 如果使用陶瓷振荡器, C1、C2 的取值范围为 40 ~ 47pF。有时也可采用外部振荡器, 这时, 把外部振荡器的信号直接连到 XTAL1 端, XTAL2 端悬空不用, 如图

2-11 所示。

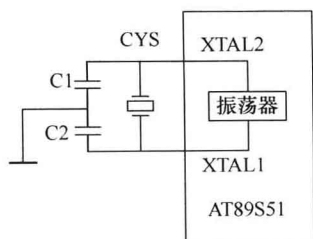


图 2-10 内部振荡器的接法

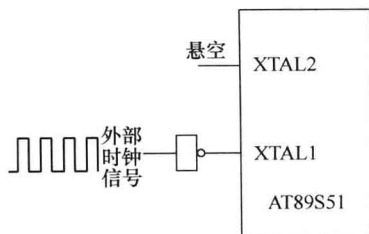


图 2-11 外部振荡器的接法

2.4.2 片外总线结构

从 AT89 系列单片机引脚可以看出，除了电源、复位、时钟输入以及使用者 I/O 口外，其余的引脚都是为实现系统扩展而设置的。这些引脚构成了片外三总线结构，如图 2-12 所示。从图 2-9 单片机的引脚图可以看出，P0 口的 8 个引脚后面括号里标有 ADx (x 为 0~7)，表示既可以是地址总线 (AB)，又可以是数据总线 (DB)；P2 口的 8 个引脚后面括号里标有 Ax (x 为 8~15)，表示作为地址总线的高 8 位；P3 口的 8 个引脚后面括号里也分别标有 RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1、RD、WR，它们是控制信号的一部分。

1. 地址总线 (AB)

地址总线的宽度是 16 位，因此可以寻址的范围是 64 KB。采用分时复用技术，可以对外部 64 KB 的数据存储器或程序存储器直接寻址。它由 P0 口提供 16 位地址总线的低 8 位 (A0~A7)，由 P2 口提供地址总线的高 8 位 (A8~A15)。

2. 数据总线 (DB)

数据总线的宽度是 8 位，它由 P0 口提供。

3. 控制总线 (CB)

控制总线由 P3 口的第二功能 (RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1、RD、WR) 和 4 根独立的控制线 (RST、EA、ALE、PSEN) 组成。

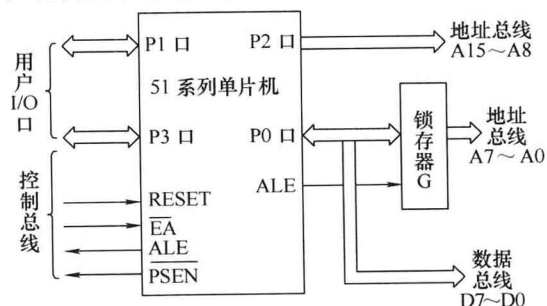


图 2-12 51 系列单片机片外总线结构图

2.5 AT89 系列单片机的 I/O 接口

AT89 系列单片机有 P0 (P0.0~P0.7)、P1 (P1.0~P1.7)、P2 (P2.0~P2.7)、P3 (P3.0~P3.7) 4 个 8 位双向输入/输出端口，在结构上因端口的使用功能不同，其结构和性能都有所不同。从严格意义上讲，它们都是“准双向口”，因此在口程序设计中许多应注意的地方。所以，了解端口的结构特点是十分必要的，下面分别介绍。

2.5.1 P0 口

P0 口是一个 8 位漏极开路的双向 I/O 口。图 2-13 是 P0 口的位结构图，包括 1 个输出锁

寄存器、2 个三态缓冲器、1 个输出驱动电路和 1 个输出控制端。输出驱动电路由一对场效应管组成，其工作状态受输出端的控制，输出控制端由 1 个与门、1 个反相器和 1 个转换开关 MUX 组成。对 51 系列单片机来讲，P0 口既可作为输入/输出口，又可作为地址/数据总线接口使用。

1. P0 口作为通用 I/O 口使用

对于内部有 Flash 内存的单片机，P0 口可以作为通用 I/O 口，此时控制端为低电平，转换开关 MUX 把输出级与锁存器的 $\bar{Q}$ 端接通，同时因与门输出为低电平，输出级 T1 管处于截止状态，输出级为漏极开路电路。

1) 在 I/O 模式下作为输出口使用时，P0 口应外接上拉电阻（10k Ω 左右），否则 P0 口无法输出高电平。

2) 在 I/O 模式下作为输入口使用时，在输入操作前应先向端口写“1”。因为端口引脚在内部直接与场效应管连接，如果在输入操作时锁存器原来的状态 Q 为“0”，则使 T2 处于饱和状态，即端口引脚 P0.x 的电平被 T2 钳制在“0”电平，这样外部加在引脚上的电平不能正确地输入到内部总线上。因此在进行 I/O 输入操作前应先向端口写“1”，这时输出级两个场效应管均截止，可作为高阻抗输入，通过三态输入缓冲器读取引脚信号，从而完成输入操作。

由于在读引脚时必须连续使用两条指令（对端口置 1 和读指令），因此附加了一个准备动作，所以这类 I/O 口被称为“准双向”口。MCS-51 的 P0, P1, P2, P3 口作为输入/输出口时都是“准双向”口。

2. P0 口作为低 8 位地址/数据复用总线使用

若单片机外部扩展存储器，P0 口输出低 8 位地址或数据信息，此时控制端应为高电平，转换开关 MUX 将反相器输出端与输出级场效应管 T2 接通，同时与门开锁，内部总线上的地址或数据信号通过与门去驱动 T1 管，又通过反相器去驱动 T2 管，这时内部总线上的地址或数据信号就传送到 P0 口的引脚上。在该模式，P0 口拥有内部上拉电阻。工作时低 8 位地址与数据线分时使用 P0 口。低 8 位地址由 ALE 信号的负跳变使它锁存到外部地址锁存器中，而高 8 位地址由 P2 口输出。

3. 对 Flash 内存进行编程或校验时输入或输出代码

在对 Flash 内存进行编程下载时，P0 用于接收程序代码字节；在校验时，则输出程序代码字节，此时需要外加上拉电阻。

2.5.2 P1 口

P1 口是一个有内部上拉电阻的准双向口，位结构如图 2-14 所示，P1 口在电路结构上与 P0 口有一些不同之处。首先它不再需要多路转接电路 MUX，其次是电路的内部有上拉电阻，与场效应管共同组成输出驱动电路。

1. P1 口作通用 I/O 口使用

作为输出口使用时，已能向外提供推拉电流负载，无须再外接上拉电阻。在作为输入

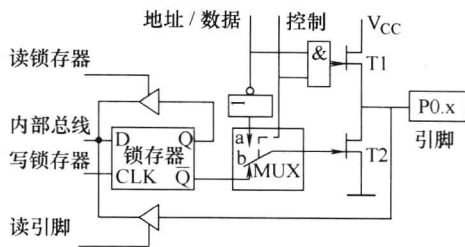


图 2-13 P0 口的位结构图

时, 和 P0 口一样, 必须先将“1”写入锁存器, 使场效应管 T2 截止, 从而完成输入操作。

2. P1 口引脚复用功能

对于 52 系列单片机, P1.0 与 P1.1 可以配置成定时/计数器 2 的外部计数输入端 (P1.0/T2) 与定时/计数器 2 的触发输入端 (P1.0/T2EX); 对于 AT89S 系列单片机, P1.5、P1.6、P1.7 用于 Flash 内存的 ISP 下载引脚, 如表 2-9 所示。

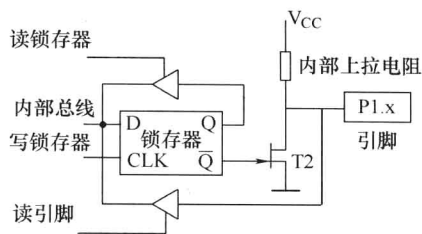


图 2-14 P1 口的位结构图

表 2-9 P1 口引脚复用功能

口引脚	复用功能
P1.0	T2 (定时/计数器 2 的外部输入端)
P1.1	T2EX (定时/计数器 2 的外部触发端和双向控制)
P1.5	MOSI (串行数据输入)
P1.6	MISO (串行数据输出)
P1.7	SCK (串行时钟输入)

3. 对 Flash 内存进行编程或校验时接收低 8 位地址

在对 AT89 系列单片机内部 Flash 并行编程下载和程序校验时, P1 口接收低 8 位地址。

2.5.3 P2 口

1. P2 口作为通用 I/O 口使用

当 P2 口作为通用 I/O 口使用时, 是一个准双向口, 位结构如图 2-15 所示, 此时转换开关 MUX 倒向左边, 输出级与锁存器接通, 引脚可接 I/O 设备, 其输入/输出操作与 P1 口完全相同。

2. P2 口作为高 8 位地址总线口使用

当系统扩展外部存储器时, P2 口用于输出高 8 位地址 A15 ~ A8。这时在 CPU 的控制下, 转换开关 MUX 倒向右边, 接通内部地址总线。在访问外部程序内存或 16 位的外部数据存储器 (如执行 MOVX @ DPTR 指令) 时, P2 口送出高 8 位地址; 在访问 8 位地址的外部数据存储器 (如执行 MOVX @ Ri 指令) 时, P2 口引脚上的内容 (就是专用寄存器 (SFR) 区中 P2 寄存器的内容), 在整个访问期间不会改变。

3. 对 Flash 内存进行编程和校验时接收高位地址

在对 AT89 系列单片机内部 Flash 并程序设计和程序校验时, P2 口也接收高位地址或一些控制信号。

2.5.4 P3 口

P3 口是一个多用途的口, 也是一个准双向口, 作为第一功能 (通用 I/O 端口) 使用时, 其功能同 P1 口。P3 口的位结构如图 2-16 所示。当作为 I/O 使用时, 第二功能信号引线应保持高电平, 与非门开通, 以维持从锁存器到输出端数据输出通路的畅通。

P3 口还接收一些控制信号, 当作为第二功能使用时, 每一位功能定义如表 2-10 所示。

P3 口的第二功能实际上就是系统具有控制功能的控制线。当输出第二功能信号时，该位的锁存器置位“1”，使与非门对第二功能信号的输出是畅通的，从而实现第二功能信号的输出。CPU 区分单片机的引脚是否有第二功能只要 CPU 执行到相应的指令，就自动转成了第二功能。

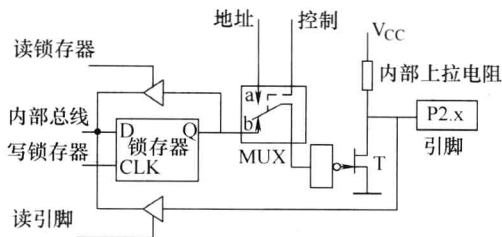


图 2-15 P2 口的位结构图

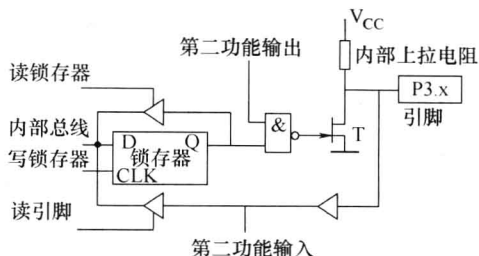


图 2-16 P3 口的位结构图

表 2-10 P3 口引脚与复用功能

口引脚	复用功能
P3.0	RXD（串行输入口）
P3.1	TXD（串行输出口）
P3.2	INT0（外部中断 0）
P3.3	INT1（外部中断 1）
P3.4	T0（定时器 0 的外部输入）
P3.5	T1（定时器 1 的外部输入）
P3.6	WR（外部数据存储器写选通）
P3.7	RD（外部数据存储器读选通）

2.6 AT89S 系列单片机内部看门狗定时器

2.6.1 看门狗定时器简介

看门狗定时器（WDT）是为了解决 CPU 运行时可能进入混乱或死循环而设置的，AT89S51 的 WDT 由一个 14 位计数器和看门狗复位 SFR（WDTRST）构成。外部复位时，WDT 默认为关闭状态，要打开 WDT，用户必须顺序将 01EH 和 0E1H 写到 WDTRST 寄存器（SFR 地址为 0A6H）中。当启动 WDT 后，它会随晶体振荡器在每个机器周期计数，除硬件复位或 WDT 溢出复位外没有其他方式关闭 WDT。WDT 溢出将使 RST 引脚输出高电平的复位脉冲，复位脉冲持续时间为 98 个时钟周期。

2.6.2 看门狗定时器的使用

- 1) 按次序写 01EH 和 0E1H 到 WDTRST 寄存器（SFR 地址为 0A6H）中，打开 WDT。
- 2) 当 WDT 打开后，需周期性地写 01EH 和 0E1H 到 WDTRST 寄存器以避免 WDT 计数溢出。

3) WDT 打开时, 它会随晶体振荡器在每个机器周期计数, 14 位 WDT 计数器计数达到 16383 (即 3FFFH), WDT 将溢出并使器件复位。这意味着用户必须在小于 16383 个机器周期内复位 WDT (重写 01EH 和 0E1H 到 WDTRST 寄存器)。

2.7 AT89 系列单片机的复位工作方式

复位是将单片机系统置成特定初始状态的操作, 复位后程序从头 (0000H 单元) 开始执行程序。

系统刚接通电源或重新启动时均进入复位状态。当系统处于正常工作状态时, 如果 RST 引脚上有一个高电平并维持 2 个机器周期 (24 个振荡周期) 以上, 则 CPU 就可以实现可靠复位。复位电路如图 2-17 所示, 其中 T_{CY} 为机器周期, 等于 12 个时钟周期。系统简单的复位电路如图 2-18 所示。其中, 图 2-18a 是上电复位电路, 也称

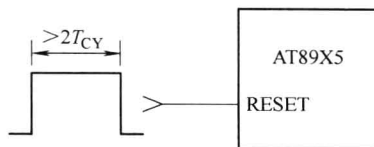


图 2-17 复位电路示意图

为自动复位电路。当接通电源的瞬间, RST 端与 V_{CC} 同电位, 随着电容上的电压逐渐上升, RST 端的电压逐渐下降, 于是在 RST 端便形成了一个正脉冲, 只要该正脉冲的宽度持续两个机器周期的高电平, 就可实现系统自动复位。图 2-18b 是上电复位和按钮复位 (也称为手动复位) 的组合, 当人工按下 P 按钮后就可实现系统复位。单片机复位后, 各寄存器和 PC 的状态见表 2-11 所示。

表 2-11 复位后寄存器的初始状态

寄存器	初始状态值	寄存器	初始状态值
PC	0000H	TMOD	00H
ACC	00H	TCON	00H
B	00H	TH0	00H
PSW	00H	TL0	00H
SP	07H	TH1	00H
DPTR	0000H	TL1	00H
P0、P1、P2、P3	0FFH	SCON	00H
IP	xxx00000B	PCON	0xx00000B
IEN0	0xx00000B	SBUF	不定

复位后各寄存器状态的含义如下。

(PSW) = 00H, 由于 RS1 (PSW.4) = 0, RS0 (PSW.3) = 0, 复位后单片机默认工作寄存器 0 组。(SP) = 07H, 复位后堆栈在片内 RAM 的 08H 单元处建立。TH1、TL1、TH0、TL0 的内容为 00H, 定时/计数器的初值为 0。

(TMOD) = 00H, 复位后定时/计数器 T0、T1 为定时器方式 0, 非门控方式。

(TCON) = 00H, 复位后定时/计数器 T0、T1 停止工作, 外部中断 0、1 为电平触发方式。

(T2CON) = 00H, 复位后定时/计数器 T2 停止工作。

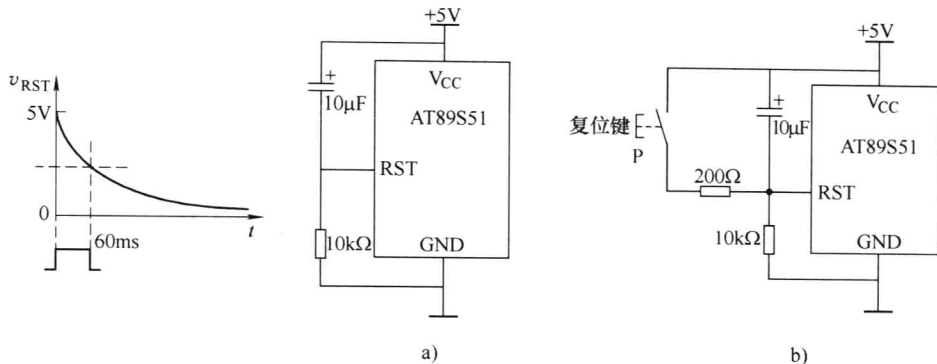


图 2-18 单片机的复位电路

a) 上电复位电路 b) 上电复位及按钮复位电路

(SCON) = 00H，复位后串行口工作在移位寄存器方式，且禁止串行口接收。

(IE) = 00H，复位后屏蔽所有中断。

(IP) = 00H，复位后所有中断源都设置为低优先级。

P0 ~ P3 口锁存器都是全 1 状态，说明复位后 4 个并行接口设置为输入口。

2.8 AT89 系列单片机的低功耗方式

AT89 系列单片机提供了两种省电工作方式：空闲方式和掉电方式。其目的是尽可能地降低系统的功耗。在空闲工作方式中 (IDL = 1)，振荡器继续工作，时钟脉冲输出到中断系统、串行口以及定时器模块，但却不提供给 CPU。在掉电方式中 (PD = 1)，振荡器停止工作。两种工作方式都是由 SFR 中的电源控制寄存器 PCON 的控制位来定义的，PCON 寄存器的控制格式如图 2-19 所示。

SMOD：串行口波特率倍率控制位。



图 2-19 电源控制寄存器 PCON

GF0，GF1：通用标志位。

PD：掉电方式控制位。PD = 1，进入掉电工作方式。

IDL：空闲方式控制位。IDL = 1，进入空闲工作方式。

PCON：复位值为 0xx000，PCON. 4 ~ PCON. 6 为保留位，用户不要对它们进行写操作。

2.8.1 空闲工作方式

当 CPU 执行完置 IDL = 1 (ORL PCON, #01H, PCON. 0 = 1) 的指令后，系统进入了空闲工作方式。这时，内部时钟不提供给 CPU，而只供给中断、串行口、定时器部分。CPU 的内部状态维持不变，即包括 SP、PC、PSW、ACC 等其他所有的内容保持不变，端口状态也保持不变，ALE 和 PSEN 保持逻辑高电平。

进入空闲工作方式后，有两种方法可以使系统退出空闲工作方式。

一种方法是任何的中断请求都可以由硬件将 PCON. 0 (IDL) 清 0 而中止空闲工作方式。当执行完中断服务程序返回时，从置空闲工作方式指令的下一条指令开始继续执行程序。

另一种方法是硬件复位。由于在空闲工作方式下振荡器仍然工作，因此硬件复位仅需 2 个机器周期便可完成。而 RST 端的复位信号直接将 PCON.0 (IDL) 清 0，从而退出空闲状态，CPU 则从进入空闲方式的下一条指令开始重新执行程序。

2.8.2 掉电工作方式

当 CPU 执行一条置 PCON.1 位 (PD) 为 1 的指令后，系统进入掉电工作方式。在这种工作方式下，内部振荡器停止工作。由于没有振荡时钟，因此所有的功能部件都停止工作，但内部 RAM 区和特殊功能寄存器的内容被保留，而端口的输出状态值都保存在对应的 SFR 中，ALE 和 PSEN 都为低电平。

退出掉电方式的唯一方法是硬件复位。复位后将所有的特殊功能寄存器的内容初始化，但不改变内部 RAM 区的数据。

在掉电工作方式下， V_{CC} 可以降到 2 V，但在进入掉电方式之前， V_{CC} 不能降低。而在准备退出掉电方式之前， V_{CC} 必须恢复到正常的工作电压值，并维持一段时间（约 10 ms），使振荡器重新启动并稳定后，方可退出掉电方式。

2.9 AT89 系列单片机的时序

单片机取出指令后，要对指令进行译码以产生各种操作信号。所谓时序，就是指各种操作信号的时间序列，它表明了指令执行中各种信号之间的相互关系。为达到同步协调工作的目的，各操作信号在时间上有严格的先后次序，这些次序就是 CPU 的时序。

CPU 执行指令的一系列动作都是在时序电路控制下一拍一拍进行的。由于指令的字节数和执行操作有较大差别，因此不同的指令执行时间也不一定相同，即所需要的节拍数不同。为了便于对 CPU 时序进行分析，人们按指令的执行过程规定了几种周期，即时钟周期、状态周期、机器周期和指令周期，也称为时序定时单位。

CPU 的时序信号有两大类：一类用于单片机内部，控制片内各功能部件；另一类信号通过控制总线送到片外，这类控制信号的时序在系统扩展中很重要。

2.9.1 几个基本时序单位

(1) 时钟周期

时钟周期也称为振荡周期，定义为时钟脉冲频率 (f_{osc}) 的倒数，是计算机中最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内，中央处理器 CPU 仅完成一个最基本的动作。对同一种机型的计算机，时钟频率越高，计算机的工作速度就越快，但由于不同的计算机硬件电路和器件不完全相同，所以其所要求的时钟频率范围也不一定相同。一个振荡周期也称为一个节拍，用 P 表示，通常称为 P 节拍，如图 2-20 所示。

(2) 状态周期

时钟周期经 2 分频后成为内部的时钟信号，用做单片机内部各功能部件按序协调工作的控制信号，称为状态周期，用 S 表示。这样，一个状态周期就有两个时钟周期，前半状态周期相应的时钟周期定义为 P1，后半周期对应的时钟周期定义为 P2。一般情况下，CPU 中的算术逻辑运算在 P1 有效期间完成，在 P2 有效期间进行内部寄存器间的信息传送。

(3) 机器周期

完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。51 单片机有固定的机器周期，规定一个机器周期有 6 个状态，分别表示为 S1 ~ S6，而一个状态包含两个时钟周期，那么一个机器周期就有 12 个时钟周期，可以表示为 S1P1, S1P2, ..., S6P1, S6P2，一个机器周期共包含 12 个振荡脉冲，即机器周期就是振荡脉冲的 12 分频。

(4) 指令周期

指令周期指 CPU 执行一条指令所需要的时间，一般由若干机器周期组成，指令不同，所需要的机器周期数也不同。51 系统中，一个指令周期通常含 1 ~ 4 个机器周期。大多数指令是单字节单周期指令，还有一些指令是单字节双周期指令和双字节双周期指令，而乘法指令 MUL 和除法指令 DIV 都是单字节四周期指令（参见附录 B）。

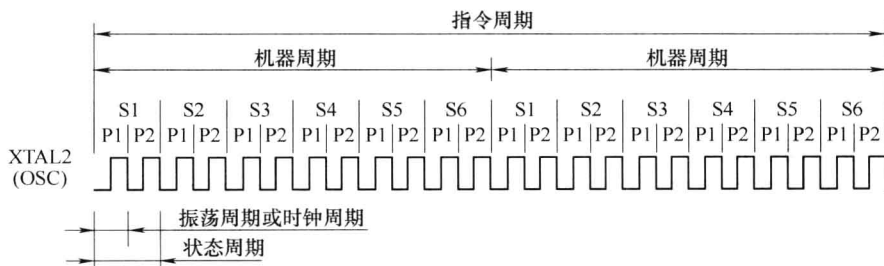


图 2-20 CPU 的基本时序图

【例 2-2】 设 AT89 单片机的外接晶体振荡器的振荡频率为 12 MHz，求该单片机的振荡周期、状态周期、机器周期和指令周期。

解：振荡周期 = $1/12\mu\text{s}$

状态周期 = $1/6\mu\text{s}$

机器周期 = 振荡周期 $\times 12 = 1\mu\text{s}$

指令周期 = $1 \sim 4\mu\text{s}$

2.9.2 CPU 取指令和执行指令时序

CPU 在执行指令时，对每条指令的执行都分为取指令和执行指令两个阶段，图 2-21 给出了 AT89 系列单片机取指令和执行指令的时序。执行指令时，CPU 从内部或外部 ROM 中取出指令操作码及操作数，然后再执行这条指令。大部分指令在整个指令执行过程中，在每个机器周期内 ALE 信号出现两次。每出现一次 ALE 信号，CPU 就依次进行取指令操作，但并不是每条指令在 ALE 生效时都能有效地读取指令，在此针对单字节单周期指令、双字节单周期指令、单字节双周期指令等几种典型指令，介绍其取指令和执行指令的时序。

1. 单字节单周期指令

图 2-21a 为单字节单周期指令（如指令 INC A）的取指令和执行指令的时序。CPU 在 S1P2 时刻开始读取指令操作码，在 S4P2 时刻开始仍有一次读操作，但读出的字节被丢弃（因为是单字节指令），且读后的 PC 之值不加 1，CPU 在 S6P2 时完成指令相应的操作。因此，对于单字节单周期指令，CPU 在一个机器周期内完成取指令和执行指令，一个指令周期包含一个机器周期。

2. 双字节单周期指令

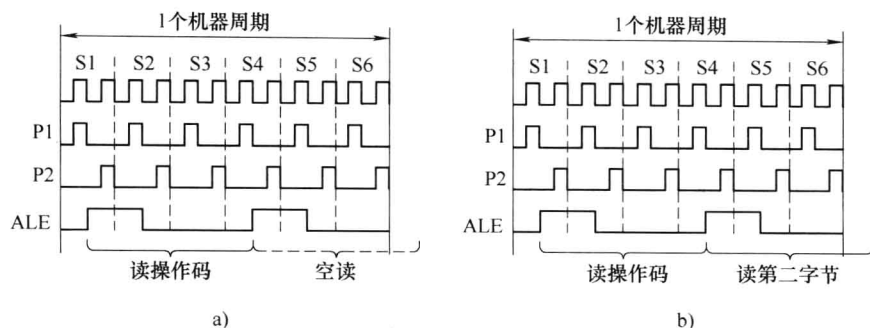


图 2-21 单周期指令取指令和执行指令的时序

a) 单字节单周期指令 b) 双字节单周期指令

图 2-21b 为双字节单周期指令（如指令 `ADD A, #30H`）的取指令和执行指令的时序。CPU 在 $S1P2$ 时刻开始读取指令代码的第一个字节，在 $S4P2$ 时刻开始读取指令代码的第二个字节，在 $S6P2$ 时完成指令相应的操作，取指令和执行指令共需要一个机器周期。

3. 单字节双周期指令

图 2-22 为单字节双周期指令的取指令和执行指令时序，它在 2 个机器周期内发生 4 次读操作，后 3 次读操作是无效的，这时一个指令周期包含 2 个机器周期。

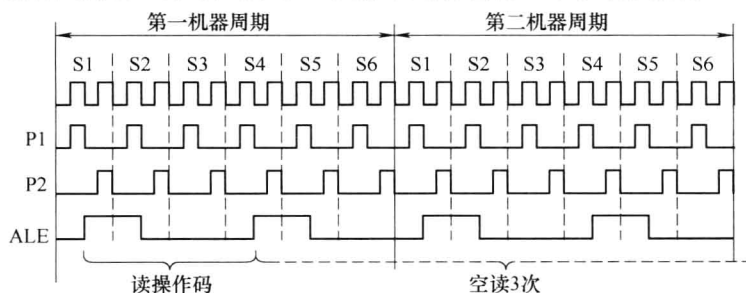


图 2-22 单字节双周期指令的取指令和执行指令时序

习 题 二

1. AT89 系列单片机内部包含哪些主要的逻辑功能部件？
2. AT89 系列单片机的内部数据存储器可以分为哪几个不同的区域？各有什么特点？CPU 是如何对不同空间进行寻址的？
3. AT89C51 与 AT89C52 单片机的主要区别在哪里？
4. AT89C51 和 AT89S51 单片机的主要区别在哪里？
5. PSW 包含哪些程序状态信息？这些状态信息的作用是什么？
6. 决定程序执行顺序的寄存器是哪个？它是几位寄存器？它是不是特殊功能寄存器？
7. AT89 系列单片机如何实现工作寄存器组 $R0 \sim R7$ 的选择？开机复位后，CPU 使用的是哪组工作寄存器？它们的地址是什么？
8. 简述布尔处理存储器的空间分配，片内 RAM 中包含哪些可位寻址单元。
9. 堆栈有哪些功能？SP 的作用是什么？在程序设计时，为什么要对 SP 重新赋值？
10. AT89 系列单片机引脚中有多少条 I/O 线？它们与单片机对外的地址总线、数据总线和控制总线有什么关系？地址总线和数据总线各是多少位？
11. 什么是单片机的掉电、空闲运行方式？怎样退出掉电、空闲运行方式？

12. 有哪几种方法使单片机复位？复位后各寄存器、RAM 中的状态如何？
13. 如果需要扩展 AT89S51 单片机的外部程序存储器和片外数据存储器，当使用相同的地址时，是否会出现争总线的现象？为什么？
14. 什么是时钟周期、机器周期、指令周期？当单片机时钟频率为 12MHz 时，一个机器周期是多少？
15. 试列举出几种复位电路，说明它们是如何完成复位功能的？
16. 试设计一个单片机最小应用系统，画出复位电路、时钟电路与单片机的连接图。